

Actividad 4

Resolver las siguientes consignas con tablas de decisión. Al finalizar clasifica el tipo de tabla utilizada

1. **Acceso a una biblioteca digital:** Un usuario quiere acceder a una biblioteca digital. Para ello, necesita tener una cuenta activa, una suscripción vigente y no haber excedido el límite de préstamos. Determinar si puede acceder o no.
2. **Puerta automática de un banco:** Una puerta automática de un banco solo se abre si está dentro del horario de atención y el usuario posee una tarjeta válida. Determinar si la puerta se abrirá o permanecerá cerrada.
3. **Descuento en una tienda en línea:** Un cliente realiza una compra en una tienda en línea. El sistema le otorga descuentos según ciertos criterios: si es un cliente registrado, si ha gastado más de \$100 en el mes y si tiene un cupón activo. Dependiendo de estas condiciones, el descuento puede variar o no aplicarse. Determinar el descuento que le corresponde.
4. **Aprobación de una solicitud de préstamo:** Una persona solicita un préstamo en un banco. Para que se lo aprueben, debe cumplir ciertas condiciones, como tener un empleo estable, ganar más de \$2,000 al mes, no tener deudas pendientes y contar con un historial crediticio positivo. Según estas condiciones, el banco puede aprobar el préstamo, aprobarlo con restricciones o rechazarlo. Determinar la decisión del banco.
5. **Activación de una alarma de seguridad:** Un sistema de alarma de seguridad evalúa distintas condiciones para activarse. Si se detecta movimiento en una zona restringida, la puerta se abre fuera del horario permitido o no se ingresa el código de desactivación en 10 segundos, la alarma puede activarse, generar una alerta silenciosa o no hacer nada. Determinar qué acción tomará el sistema.
6. **Sistema de riego automático:** Un sistema de riego automático decide si regar o no un terreno según la humedad del suelo, si ha llovido en las últimas 24 horas y la temperatura ambiente. Según la combinación de estos factores, el sistema puede activar un riego intenso, moderado o no regar en absoluto. Determinar qué acción tomará el sistema de riego.
7. **Asignación de una beca universitaria:** Un estudiante solicita una beca universitaria. La institución evalúa su situación en base a tres criterios: su promedio académico, su situación económica y si ha participado en actividades extracurriculares. Según la combinación de estos factores, el estudiante puede recibir una beca completa, una beca parcial o no recibir beca. Determinar qué tipo de beca, si alguna, se le otorga.
8. **Elección del tipo de envío en una tienda en línea:** Un cliente realiza una compra en una tienda en línea y debe elegir un método de envío. El sistema determina el tipo de envío disponible según el monto de la compra, si el cliente es miembro premium y la distancia hasta la dirección de entrega. Dependiendo de estas condiciones, el cliente puede acceder a envío exprés gratuito, envío estándar con costo reducido o solo envío regular con tarifa completa. Determinar qué tipo de envío se le asigna.